

Helplessness Update Todo

这份文档把 **helplessness update** 的后续修改，整理成一个可逐步落地的阶段计划。

目标不是一次把机制改到最复杂，而是：

- 先保住当前 baseline
- 先把最核心的心理机制改对
- 再逐步把支持、回避、controllability 恢复这些层补进去

同时，这份计划遵循 **AgentSociety_Instructions.md** 的基本思路：

- 不去改框架级 **run()** 主入口
- 主要在自定义 agent 的 **forward()** 编排和 **proto** 子模块里做机制改造
- 长期状态继续放在 **Status Memory**
- 事件与经历继续放在日志、stream 和记忆缓冲里

论文呈现顺序和工程实现顺序

这里还需要额外区分两件事：

- 论文里怎么讲
- 工程里怎么做

从工程角度，机制可以分阶段落地，逐步加变量、逐步调参。

但从论文和投稿角度，最终呈现出来的应当是一套完整 **mechanism**，而不是“只改了一半的 prototype”。这一点来自 **意见.md** 的提醒，也很重要：

- 如果 related work 里已经论证 support 更像间接修复机制
- 但模型实现里 support 仍然只是直接 buffer
- 审稿人很容易认为理论主张和实现不一致

因此，这份 todo 的正确使用方式是：

- 工程推进：按阶段逐步实现
- 论文叙事：最后要把 8 个改进点组织成一套完整机制，一起说明

理论核心和操作化核心

还有一个需要提前说清楚的问题，是 **felt_control** 和 **task_self_efficacy** 的关系。

理论上，**learned helplessness / learned controllability** 这一条线的核心概念是：

- **control**
- **controllability**
- **action-outcome contingency**

而不是 Bandura 意义上的 **self-efficacy** 本身。

但是从实现角度看：

- `task_self_efficacy` 更稳定，适合跨事件积累和衰减
- `felt_control` 更像当次任务 appraisal 的短期波动值

所以这里建议采用一套“理论层和实现层对齐，但不硬等同”的写法：

- 论文里：用 `control` / `controllability` 作为核心叙事
- 代码里：用 `task_self_efficacy` 作为主要可计算中介
- 同时让 `felt_control` 做事件层调节项

最稳的表述是：

`task_self_efficacy` can be treated as an operationalized task-domain indicator of perceived control, while `felt_control` captures the immediate event-level fluctuation of controllability under the current task context.

文献使用原则

这里有一个原则要先说清楚：

- 文献可以很好地约束“哪一项应该比哪一项更重要”
- 文献可以约束“参数不应该太大或太小”
- 但文献通常不能直接推出“单次失败必须加几分”

因此，这份计划里所有参数性建议，都应理解为：

- literature-constrained heuristic calibration

而不是：

- paper-derived exact event delta

这一点和 [paper/quant_refs/parameter_literature_map.md](#) 的写法保持一致。

第 0 阶段：冻结 baseline，补观测并固化多 seed 对照

目标

先保留当前版本，形成一个稳定的 `v0 baseline`，并跑出一组固定保存的多 seed 对照结果，后面所有修改都和它做对照。

这一阶段要改什么

这一阶段分两部分：

- 第一部分：补日志和分析字段，不改长期更新公式
- 第二部分：用当前版本跑完整 baseline，并把结果固定保存

建议在 `attempt_row` 或 `payload_json` 中显式保留：

- `outcome_type`

- `perceived_uncontrollability`
- `support_quality`
- `task_self_efficacy`
- `felt_control`
- `task_value`
- `avoid_reason_raw` 或 `avoid_reason_hint`
- `event_appraisal.source`
- `event_appraisal.confidence`

同时建议立刻跑一组固定 baseline：

- 至少 10+ seeds
- 至少覆盖 4 组 world 条件
- 将 summary、plot、config snapshot 固定保存到后续对照路径

主要代码位置

- `examples/digital_friction_mvp/proto/agent.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/models.py`

为什么先做这个

因为后面每改一次公式，都要能回答：

- helplessness 上升主要是因为 `outcome`
- 还是因为 `perceived_uncontrollability`
- 还是因为 `task_self_efficacy` 已经很低
- 还是因为 `avoid` 被误判成 helplessness

如果这一层观测不先补齐，后面调公式很容易变成“看结果猜原因”。

如果 baseline 结果不先固定保存，后面每改一轮都要回头重跑旧版本，对照会很乱。

文献支持

1. Exploring Large Language Model Agents for Piloting Social Experiments

- 这篇方法论文的关键点，是把 LLM agent 当成 “silicon participants”，并强调要同时收集行为、问卷、访谈和条件信息。
- 对你们的直接启发是：在 prototype 阶段，结构化记录每轮条件和中间变量，本身就是合理的实验组织方式。

2. AgentSociety: Large-Scale Simulation of LLM-Driven Generative Agents (2025)

- 这篇平台论文强调 agent、environment、workflow、survey、interview 的统一组织。
- 对你们的启发是：你们现在已经不是单一 prompt 试验，而是一个结构化实验系统，因此中间状态必须留痕。

3. Using Large Language Models to Simulate Multiple Humans and Replicate Human Subject Studies (2022)

- 这篇文章提醒：LLM 模拟容易出现系统性偏差，不能只看最后结果是否“像”。
- 对你们的启发是：必须保留 baseline，并把关键中间变量记录下来，后面才知道偏差是从哪一步来的。

这里要特别说明：

- “冻结 baseline 并保存多 seed 对照”是你们的实验实践安排
- 它是受上述文献对结构化记录、条件控制和偏差警惕的启发
- 但不是这些论文直接提出的标准操作步骤

预期实验变化

- 日志补齐本身不会改变行为结果
- 但会显著提高你们后续做对照和解释的能力
- 同时会得到一组固定可复用的 baseline 数值结果，后续可以直接比较 delta 和趋势变化

完成判据

你能在一次 run 的 `attempt_row` 中清楚拆出：

- 这次 helplessness 为什么涨
- 是 outcome 导致
- 还是 uncontrollability 导致
- 还是 avoid 原因被混了

并且已经完成：

- 一组固定保存的 multi-seed baseline
- 后续所有阶段都默认与这组 baseline 做对照

第 1 阶段：降低 outcome 直接权重，提升 uncontrollability 主导性

目标

把长期 helplessness 从“事件记分器”改成“主观不可控感主导”的更新机制。

这一阶段要改什么

在 `state_update.py` 中：

- 整体缩小 `BASE_DELTAS`
- 提高 `UNCONTROLLABILITY_DELTAS` 的相对权重
- 先保留 `SUPPORT_BUFFERS`，但整体缩小
- 暂时不改 `repetition_delta` 的结构

建议的机制方向是：

```
helplessness_delta
= small_base(outcome)
+ strong_uncontrollability_term
```

```
+ repetition_term
- small_support_term
```

主要代码位置

- [examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py](#)
- [examples/digital_friction_mvp/proto/uncontrollability_calibrator.py](#)

文献支持

1. Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences

Frontiers in Psychiatry, 2025

- 这篇是整个机制的主理论骨架。
- 它最关键的结论不是“失败会伤人”，而是：
 - prolonged exposure to uncontrollable stressors may lead to learned helplessness
 - critical factor is lack of control
 - learned helplessness 的核心是 outcomes are independent of actions
- 对你们的直接启发是：
 - 长期 helplessness 的主驱动项应该是 [perceived_uncontrollability](#)
 - [outcome_type](#) 只能保留为弱事件信号，不能继续当主项

2. Older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services

BMC Public Health, 2024

- 这篇对 345 名老年人做 SEM，关键结果是：
 - TA → BI 不显著， $\beta = 0.048$
 - TA → SE 显著， $\beta = -0.736$
 - SE → PU 显著， $\beta = 0.634$
 - PU → BI 显著且最强， $\beta = 0.961$
- 对你们的启发是：
 - 单次负面事件不应直接大幅改长期状态
 - 中间必须经过主观解释层
 - 这支持“弱 outcome、强 uncontrollability”的方向

3. 内部参考： [paper/quant_refs/parameter_literature_map.md](#)

- 这份映射表已经给出一个很稳的约束：
 - [uncontrollability_delta](#) 应额外加重失败
 - 但不应大过基础失败本身
- 这说明 Stage 1 的修改应是“提高权重”，不是“让 uncontrollability 完全吞掉所有其他项”。
- 它是你们自己的参数校准参考，不是外部学术文献；写论文时不能把它当作正式引用。

预期实验变化

- 高 friction 且高不可控的 world，helplessness 上升会更明显
- 同样失败但 felt control 尚未崩掉的情形，helplessness 不再机械上涨

- `success_self` 仍然会恢复 `helplessness`，但不再是唯一主导项

完成判据

你能在分析里清楚看到：

- 高不可控失败比普通失败更伤 `helplessness`
- 同样是 `failure`，差别开始主要来自 `uncontrollability`，而不是 `outcome label`

第 2 阶段：把 `task_self_efficacy` 接进长期更新，并让 `felt_control` 做事件层调节，同时加入基础阻尼

目标

让 `helplessness` 的长期变化真正经过一个心理中介层，而不是从 `outcome` 直接跳过去；同时开始把 `felt_control` 接成事件层调节项，并同步加入最基础的阻尼，避免反馈环在这一阶段就过快冲向极端值。

这一阶段要改什么

给 `HelplessnessUpdateInput` 增加：

- `task_self_efficacy`
- `felt_control`

然后在 `state_update.py` 中增加一个 `efficacy_loss_term` 或 `low_efficacy_multiplier`。

同时加入一个最基本的 `damping` 项，先控制极端爆炸，再去观察环路行为。可以先从很保守的写法开始，例如：

```
# helplessness 越高，同样失败的边际冲击越小
damping = 1.0 - (helplessness_now / 100.0) * 0.3
effective_delta = raw_delta * damping
```

建议方向：

```
helplessness_delta
= small_base(outcome)
+ uncontrollability_term
+ repetition_term
+ efficacy_loss_term
+ control_loss_term * event_weight
- mastery_recovery_term
- tiny_support_term
```

其中建议：

- `task_self_efficacy` 作为较稳定的任务域中介
- `felt_control` 作为本轮事件层调节项

- 不要把两者都做成等权主项，避免重复计数
- **damping** 先做成基础稳定器，不追求一步到位

主要代码位置

- `examples/digital_friction_mvp/proto/models.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/agent.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/experience_memory.py`

文献支持

1. Older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services

BMC Public Health, 2024

- 这篇最重要的启发，不是焦虑本身，而是：
 - $TA \rightarrow SE = -0.736$
 - $SE \rightarrow PU = 0.634$
 - $SE \rightarrow BI$ 不显著
- 这说明：
 - 自我效能不是结果终点
 - 但它是从负面体验走向后续行为变化的关键中介层
- 对机制的直接翻译就是：
 - failure 不应该直接大幅推高 helplessness
 - 更合理的是先伤 **task_self_efficacy**
 - 再由较低效能感推动 helplessness 上升

2. Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences

Frontiers in Psychiatry, 2025

- 这篇的核心概念是 control，而不是 efficacy。
- 它强调：
 - helplessness 的核心是行动与结果脱钩
 - controllability 的恢复来自重新建立 voluntary action 和 desired outcome 的因果联系
- 对你们的启发是：
 - 论文叙事里应以 **control / controllability** 为核心
 - 代码里再用 **task_self_efficacy + felt_control** 去操作化它

3. Factors that influence technophobia in Chinese older patients with ischemic stroke

BMC Geriatrics, 2025

- 这篇研究指出：
 - education level、monthly income、number of smart devices、eHealth literacy、self-efficacy、social support 都是 technophobia 的显著影响因素
 - 其中 **self-efficacy** 是一个明确的保护因素之一
 - 上述 6 个变量组成的回归模型可解释 **35.3%** 的总变异

- 对你们的启发是：
 - 在中国老年人情境里，把 `task_self_efficacy` 放进长期状态更新是有本土实证支撑的
- 4. `Technophobia in digital health contexts: A systematic review and meta-analysis with a focus on older adults` (2025)
- 这篇 19 项研究的综述/元分析指出：
 - older adults 的 technophobia 显著偏高
 - 在行为层面，low self-efficacy 被识别为显著风险因素
 - 该元分析中，跨生态层各类相关因素的总体相关系数范围为 $r = -0.537$ to 0.235
- 对你们的启发是：
 - 低效能感不只是短期情绪噪声
 - 它可以被视为长期脆弱性结构的一部分
- 5. `The mechanism of digital feedback on health information anxiety among older adults` (2025)
- 这篇对 1713 名中国老年人的研究表明：
 - digital feedback -> anxiety: $\beta = -0.396$
 - digital feedback -> self-efficacy: $\beta = 0.700$
 - self-efficacy -> anxiety: $\beta = -0.401$
 - indirect effect: $\beta = -0.2806$
- 对你们的启发是：
 - 自我效能确实是外部经历影响长期心理状态的重要中介路径

额外说明

- `damping` 这一项主要是工程上的稳定性设计，不是直接从某篇论文里抄出一个事件级公式
- 它的理论合理性来自文献对“经验性累积”“恶性循环”“保护效应”的整体描述
- 它的具体数值应视为 `literature-constrained heuristic calibration`

预期实验变化

- 同样失败的两个 agent，helplessness 涨幅不再一致
- 高 `task_self_efficacy` agent 会更耐挫
- 低 `task_self_efficacy` agent 会更快进入负向循环

完成判据

你能解释：

- 为什么 outcome 相同，但 helplessness 的变化幅度不同
- 并且这种差异能被 `task_self_efficacy` 合理解释

同时系统不会因为这一轮改动，马上把大量 agent 推到 100 或 0。

第 3 阶段：拆分 avoid，避免把所有回避都当成 helplessness

目标

把行为层和心理层分开，减少“把所有不做都算成 helplessness”的误判。

这一阶段要改什么

给 `avoid_without_attempt` 增加原因分类。

至少分成：

- `helpless_avoid`
- `risk_avoid`
- `low_value_avoid`

然后让长期更新只对 `helpless_avoid` 明显加分。

建议行为层逻辑：

- `helpless_avoid`：主要由低 control、低 efficacy、连败累积触发
- `risk_avoid`：主要由高 risk、诈骗担忧、错误后果担忧触发
- `low_value_avoid`：主要由低 `task_value` / 低 `perceived_usefulness` 触发

主要代码位置

- `examples/digital_friction_mvp/proto/experience_memory.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/outcome_model.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/llm_psychology.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/agent.py`

文献支持

1. `Barriers to and Facilitators of Older People's Engagement With Web-Based Services: Qualitative Study of Adults Aged >75 Years`
JMIR Aging, 2024
 - 这篇 qualitative study 最大的价值是把“为什么不继续做数字任务”拆开了。
 - 它揭示的不是简单“不会用”，而是：
 - 怕按错
 - 怕转错钱
 - 怕被骗
 - 网站改版后原来学会的路径失效
 - 线下更安心
 - 对你们的启发是：
 - `avoid` 的来源至少有一部分不是 helplessness
 - 如果不拆开，后面会把 risk avoidance 和 helplessness avoidance 混在一起
2. `Older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services`
BMC Public Health, 2024
 - 这篇说明：
 - `PU -> BI = 0.961` 是最强路径

- 对你们的启发是：
 - 有些“不想做”，更像是“觉得不值得”
 - 这类 low-value avoidance 不应直接推高 helplessness

3. Acceptance of digital health services among older adults (2023)

- 这篇表明：
 - 更高的 perceived usefulness
 - 更强的 self-efficacy
 - 更多 family/formal support
 - 会带来更高的 intention
- 对你们的启发是：
 - 基于这篇论文和前述研究，我们在模型上把 use intention 视为多因素产物
 - 因此它不宜被粗暴并入 helplessness

4. Older adults' digital technology experiences: a qualitative study BMC Digital Health, 2025

- 这篇强调：
 - 老年人对数字技术常常是 mixed feelings
 - 同一个人也可能在不同任务上有不同偏好
- 对你们的启发是：
 - 有些 avoid 本质上是 preference，不是 helplessness

实现建议

这一阶段不建议用纯规则，也不建议直接把全部判断塞给 LLM。

建议采用和 `uncontrollability_calibrator` 类似的 hybrid 方式：

- 规则先按 `risk_level` / `task_value` / `recent_failures` / `felt_control` / `task_self_efficacy` 给初判
- LLM 只在边界样本上做辅助修正

预期实验变化

- 总 avoid rate 可能不变
- 但 helplessness 曲线会更干净
- 高 risk world 中，一部分 avoid 不再被错误计入 helplessness

完成判据

后续分析图里，你可以把 avoid 分成三类，而不是只给一个总桶。

第 4 阶段：加入 controllability 的长期保护效应

目标

在 avoid 输入已经清理过之后，再把“可控成功如何形成保护”接进机制里，让系统不只会学到 helplessness，也会学到 controllability。

这一阶段要改什么

引入一个长期记忆量，例如：

- `control_mastery_memory`
- 或 `controllable_success_memory`

它的作用：

- 累积高质量自主成功
- 随时间缓慢衰减
- 在未来高 friction 任务中，降低 helplessness 的增长敏感度

这一阶段先不要求把 dependence 完全拉出来，只需要先把 controllable success 的保护作用接进主链。

主要代码位置

- `examples/digital_friction_mvp/proto/experience_memory.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/models.py`

文献支持

1. `Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences`
Frontiers in Psychiatry, 2025
 - 这篇明确指出：
 - controllability may also be trained and learned
 - previous experiences of control can reduce susceptibility to helplessness
 - controllability experience 具有长期保护作用
 - 这不是边角发现，而是 learned controllability 这条线最核心的推论之一。
 - 对你们的启发是：
 - 不能只建模 helplessness 的累积
 - 也要建模 controllability 的长期恢复和免疫作用
2. `From Digital Anxiety to Empowerment in Older Adults: Cross-Sectional Survey Study on Psychosocial Drivers of Digital Literacy`
2026
 - 这篇对 480 名中国老年人做问卷和 SEM。
 - 它指出：
 - family support 会降低 digital anxiety
 - social influence 会提高 intention
 - `sense of achievement` 会削弱 anxiety 对 intention 的负向影响
 - 对你们的启发是：
 - 成就感不是一次性的情绪奖励
 - 它应形成一种可持续的保护性记忆

3. Experiences of a Community-Based Digital Intervention Among Older People Living in a Low-Income Neighborhood: Qualitative Study

JMIR Aging, 2024

- 这篇 qualitative study 的关键点不是“完成了干预就一定变好”，而是：
 - 受访者虽然完成了社区数字干预
 - 但如果工具和日常生活关联不强，或只是跟着志愿者做完
 - sustained use、self-efficacy 和继续学习意愿仍然可能不稳
- 对你们的启发是：
 - 不是所有 completion 都会形成长期保护
 - `controllable_success_memory` 应更偏向记录“真正理解并感到自己做成”的 mastery，而不是任何一次表面成功

4. Role of smart phones in improving psychological well-being and successful ageing of Iranian old women living with Technophobia

BMC Research Notes, 2025

- 这是随机对照试验。
- 研究显示：
 - 9 次智能手机技能训练后
 - technophobia 显著下降
 - 干预组 technophobia 的变化效应量明显
- 对你们的启发是：
 - 可控成功和技能掌握的保护作用应被视为可积累效应，而不只是单次恢复

预期实验变化

- 早期形成高质量 controllable success 的 agent，在 shock stage 中不会那么快塌
- 同样遇到高 friction 时，不同 agent 会因为过去的 mastery history 出现不同敏感度
- “被动完成一次”和“真正学会一次”开始在后续轨迹上拉开差距

完成判据

你能开始讲：

- helplessness 如何累积
- controllability 如何恢复
- 为什么过去的成功经验会改变后续脆弱性
- 为什么不是所有 success 都会形成同样强的保护

第 5 阶段：把 support 从“直接回血”改成“间接修复”

目标

让 support 更像真实帮助，而不是一个万能减分器。

这一阶段要改什么

把 support 的作用分成两层：

第一层，短期作用到中介变量：

- `expected_help_effectiveness`
- `felt_control`
- `task_self_efficacy`

第二层，再由这些中介变量间接影响长期 `helplessness`。

工程上建议保留一个很小的 `direct buffer`，但把主要效果迁到中介路径。

主要代码位置

- `examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/experience_memory.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/llm_psychology.py`

文献支持

1. `Older adults' digital technology experiences: a qualitative study`
BMC Digital Health, 2025

- 这篇明确指出：
 - `support` and education are essential
 - without adequate support, older persons may become more dependent on others
- 这说明 `support` 的关键作用不是“直接把状态减掉一点”，而是：
 - 决定任务之后个体是更自主，还是更依赖

2. `Barriers to and Facilitators of Older People's Engagement With Web-Based Services`
JMIR Aging, 2024

- 这篇强调帮助需要：
 - `continuous`
 - `patient`
 - `repeatable`
- 对你们的启发是：
 - `support` 不是一个静态二元变量
 - 它更像“帮助能否真正修复 `control` 和 `willingness`”

3. `The mechanism of digital feedback on health information anxiety among older adults` (2025)

- 关键结果：
 - `digital feedback` -> `self-efficacy`: $\beta = 0.700$
 - `self-efficacy` -> `anxiety`: $\beta = -0.401$
 - indirect effect: $\beta = -0.2806$
- 对你们的启发是：
 - `support` 的强作用路径应首先经过 `self-efficacy`
 - 再间接影响长期负面状态

4. Factors that influence technophobia in Chinese older patients with ischemic stroke

BMC Geriatrics, 2025

- 本地整理显示：
 - self-efficacy 是保护因素
 - social support 也是保护因素
 - 但 support 只是多因素系统中的一部分，不是万能项
- 对你们的启发是：
 - support 应明显有效
 - 但不能强到把失败完全抹掉

5. Barriers and facilitators to the use of e-health by older adults: a scoping review (2021)

- 这篇综述指出：
 - self-efficacy 不足
 - 缺知识
 - 缺支持
 - 功能性不足
 - 缺少关于 usefulness 的清楚说明
 - 都是主要障碍
- 对你们的启发是：
 - support 的作用最好是“先提理解、提控制、提效能”
 - 而不是直接给 helplessness 减分

推荐的小扩展

把 support 再分成：

- enabling_support
- substituting_support

含义：

- enabling_support：帮助理解流程，保留主体性
- substituting_support：别人代做，任务成功但 agency 修复较弱

预期实验变化

- support 对成功率的提升不一定立刻更大
- 但对后续 attempt_self 的促进会更明显
- success_with_help 内部会出现质量差异

完成判据

你能解释：

- 为什么同样是“求助后成功”
- 有的 agent 后面更敢自己试

- 有的 agent 只是越来越依赖帮助

第 6 阶段：反馈环路行为分析

目标

在基础阻尼已经加入之后，系统性分析动态反馈环的行为特征，把“稳定、崩塌、恢复”从工程现象提炼成可分析的 research finding。

这一阶段要改什么

重点不是第一次去补阻尼，而是分析这条环：

```
helplessness
-> strategy choice
-> outcome
-> task_self_efficacy / felt_control
-> helplessness
```

这一阶段建议重点检查：

- 现有基础阻尼是否足够
- repeated failure 是否需要饱和项
- controllability memory 是否需要更严格的上限与衰减
- 哪些 world 更容易触发快速崩塌
- 哪些保护机制真正让系统稳定下来

主要代码位置

- `examples/digital_friction_mvp/proto/experience_memory.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py`
- `examples/digital_friction_mvp/proto/models.py`

文献支持

1. [Learned helplessness and learned controllability: from neurobiology to cognitive, emotional and behavioral neurosciences](#)
Frontiers in Psychiatry, 2025
 - 这篇明确指出：
 - helplessness 和 controllability 都是通过经验逐步学习出来的
 - previous experiences of control can reduce susceptibility to helplessness
 - 对你们的启发是：
 - 这本来就是一个动态反馈系统
 - 稳定性、加速崩溃和免疫效应，都应该出现在仿真分析里
2. [Barriers to Digital Health Adoption in Older Adults: Scoping Review Informed by Innovation Resistance Theory](#) (2026)

- 这篇指出：
 - low self-efficacy 和 technology anxiety 会形成循环
 - 这些 feedback loops 会在 repeated negative experience 下持续强化 avoidance behaviors
- 对你们的启发是：
 - 动态循环本身就是机制的一部分
 - 不能只看单轮事件，还要看系统是否会锁死在某种轨道

3. Older adults' self-perception, technology anxiety, and intention to use digital public services

BMC Public Health, 2024

- 这篇虽然是横断面 SEM，但它清楚表明：
 - anxiety
 - self-efficacy
 - usefulness
 - intention 之间不是一跳完成，而是层层传导
- 对你们的启发是：
 - 如果仿真里每一轮都直接强推极端状态，就会和这种层层传导结构不匹配
 - 但这篇更多是旁证，不是 Stage 6 反馈环路论证的主文献

预期实验变化

- 极端 world 中，曲线不会太快贴边
- 中间型 agent 会更多，异质性更明显
- 你们可以开始研究：
 - 哪些条件下系统会稳定
 - 哪些条件下会快速崩塌
 - 基础阻尼、support 间接化、controllable success memory 分别贡献了什么

完成判据

你能回答：

- 为什么系统没有过快塌到极端
- 哪些 world 条件更容易触发恶性循环
- 哪些保护机制真正让系统稳定下来

最推荐的实际推进顺序

按最稳路线，建议这样推进：

1. 第 0 阶段：冻结 baseline，补日志并固定 multi-seed baseline
2. 第 1 阶段：弱化 outcome，强化 uncontrollability
3. 第 2 阶段：把 task_self_efficacy 接进长期更新，并让 felt_control 做事件层调节，同时加入基础阻尼
4. 第 3 阶段：拆分 avoid，并采用 rule + LLM hybrid 分类
5. 第 4 阶段：加入 controllable_success_memory
6. 第 5 阶段：support 改成间接作用为主

7. 第 6 阶段：分析反馈回路行为特征

当前最值得先做的最小版本

如果只是为了继续调试工程，最小可行版建议先完成前 4 步：

- 保留 baseline
- 先让 `perceived_uncontrollability` 成为主项
- 再把 `task_self_efficacy + felt_control + damping` 接进来
- 再把 avoid 拆开

如果是为了后续论文机制成型，最小完整版至少应做到前 6 步：

- baseline 固定保存
- `uncontrollability` 主导
- `task_self_efficacy + felt_control + damping`
- avoid 分类
- `controllable_success_memory`
- support 间接化

因为论文里最后呈现的，不应是“改了一半的 prototype”，而应是一套前后自洽的完整 mechanism。

论文 Mechanism Section 的呈现结构

这一节不是按工程顺序写，而是按论文最终呈现顺序写。

1. 不要按阶段史写，要按完整机制写

论文里不建议写成：

- 我们先改了 `uncontrollability`
- 后来又补了 `self_efficacy`
- 再后来补了 support 和 memory

更合适的是直接给出一套完整机制，并说明各部分分别对应什么理论来源。

2. 最终公式应以“完整形态”呈现

论文中可以把最终 helplessness update 写成类似：

```
H_{t+1} = clip(H_t + lambda(H_t) * Delta_t, lower, upper)

Delta_t =
  weak_outcome_term
+ uncontrollability_term
+ repetition_term
+ low_efficacy_term
+ event_control_loss_term
+ helpless_avoid_term
```

- controllable_success_protection
- indirect_support_repair

其中：

- $\lambda(H_t)$ 表示基础阻尼
- controllable_success_protection 来自长期 mastery / controllability memory
- indirect_support_repair 表示 support 主要先修复 control / efficacy，再间接作用于 helplessness

3. 机制图应把主链和保护链一起画出来

论文里的机制图建议至少包含：

- digital friction / support context
- task appraisal
- strategy choice
- outcome
- perceived_uncontrollability
- task_self_efficacy
- felt_control
- avoid type
- controllable_success_memory
- helplessness

推荐的主链是：

```
friction / support context
-> task appraisal
-> strategy choice
-> outcome
-> perceived_uncontrollability / task_self_efficacy / felt_control
-> helplessness update
-> next strategy choice
```

同时加两条旁路：

- avoid classification -> helplessness update
- controllable_success_memory -> future helplessness sensitivity

4. 变量和理论映射要单独讲清楚

论文中建议单独说明：

- control / controllability 是理论核心
- task_self_efficacy 是任务域中的可操作化控制感指标
- felt_control 是事件层的即时波动
- perceived_uncontrollability 是负向主驱动项

- **controllable_success_memory** 是 learned controllability 的长期保护项
- **support** 不是直接回血，而是通过 control / efficacy 修复间接起作用
- **avoid** 不是单一变量，至少要区分 helpless / risk / low-value

5. 工程顺序和论文顺序要分开管理

因此这份 todo 的正确用法是：

- 开发时：按阶段做，逐步调试
- 写论文时：按完整 mechanism 重组叙事
- 做实验时：始终拿 Stage 0 固定 baseline 做对照

相关文件

- 当前工程内，来自外部版本的完整副本已经保留为：
 - [helplessness_04012236.md](#)
- 当前阶段计划文件：
 - [helplessnessupdatetodo.md](#)